

기술통계량 목차

Central Tendency · Dispersion · Shape

각 파트는 정의 → 계산 예제 → 시각화 → 해석 순으로 진행됩니다.

I

PART ONE

분포의 중심

산술·기하·조화평균, 중앙값, 최빈값을 통해 데이터를 대표하는 값을 학습

II

PART TWO

분포의 흩어짐

분산·표준편차·사분위수·상자수염을 통해 데이터의 퍼짐 정도를 해석

III

PART THREE

분포의 모양

왜도와 첨도로 분포의 치우침과 뾰족함을 읽는 방법을 학습

학습목표

What you will be able to do by the end of this lecture

01 대표값 선택 능력

평균·중앙값·최빈값의 차이를 이해하고, 상황에 맞는 대표값을 선택하는 능력의 습득

02 산포 해석 능력

분산·표준편차·사분위수·상자수염 그래프를 통해 데이터의 퍼짐 정도를 해석하는 능력

03 분포 모양 판독

왜도와 첨도를 활용하여 분포의 모양을 읽고 데이터 특성을 설명하는 능력

04 수식 × 코드 연결

수식 계산과 파이썬 도구 활용을 연결하여 기초 통계량을 직접 구하는 실습 경험의 확보

PART ONE

분포의 중심

Central Tendency

데이터를 대표하는 값 — 평균 · 중앙값 · 최빈값을 통해 분포가 어디에 모여 있는지 요약하는 방법을 학습합니다.

중심 경향이란

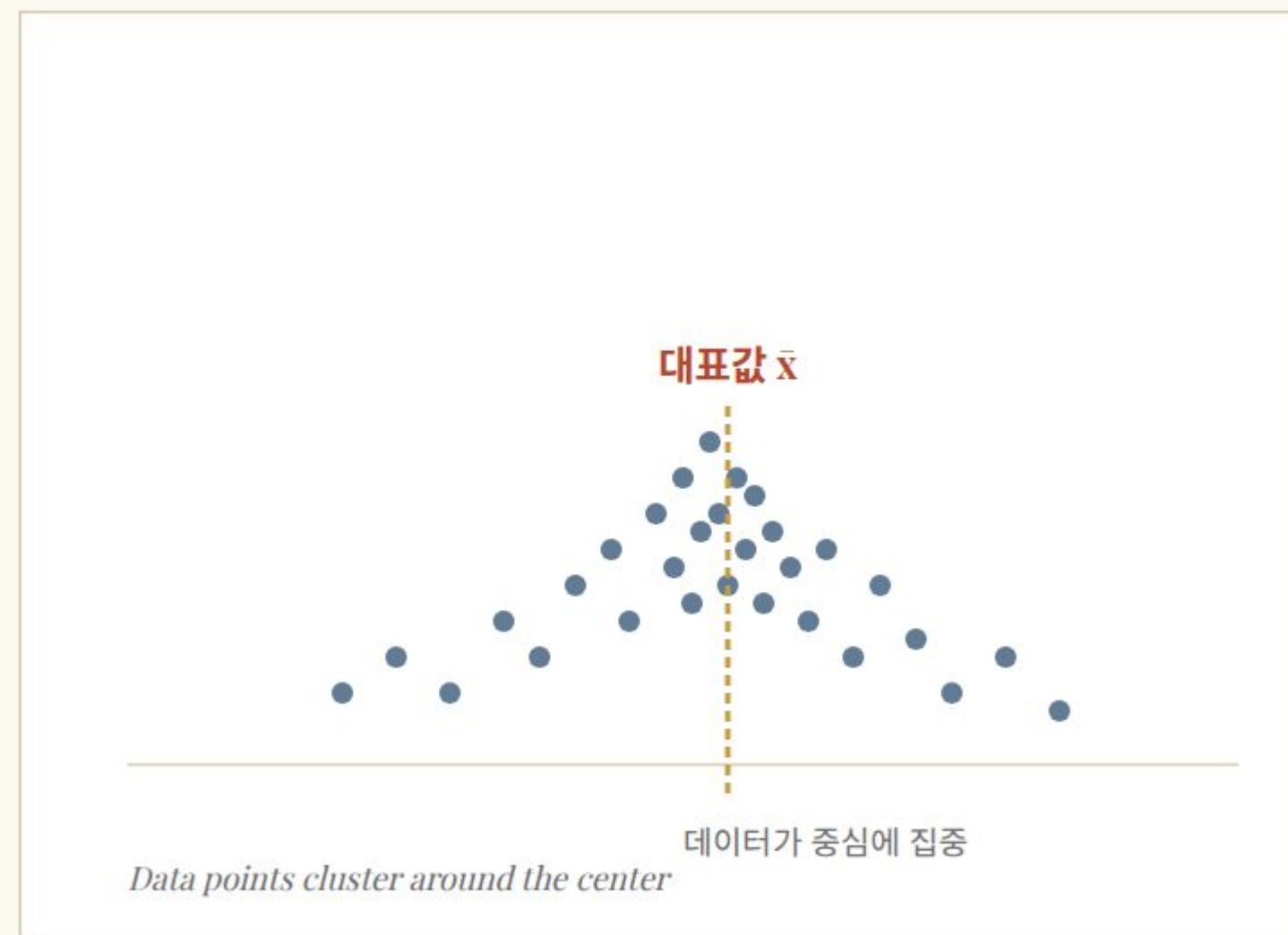
데이터가 어디에 모여 있는지를 하나의 대표값으로 요약하는 개념

많은 숫자를 하나의 값으로 압축하여 **전체 수준을 빠르게 파악**하려는 목적

기본 대표값은 **산술평균 · 중앙값 · 최빈값**이며, 상황에 따라 기하평균 · 조화평균도 사용

같은 데이터라도 **이상치 · 분포 형태 · 자료의 성격**에 따라 적절한 대표값이 달라짐

중심 경향은 단순 계산이 아니라 **데이터 해석의 출발점**



산술평균의 정의와 계산

모든 값을 더한 뒤 개수로 나누어 구하는 가장 기본적인 대표값

Formula

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Example · 학생 5명의 점수

A	B	C	D	E
70	75	80	85	90

Step-by-step

계산 절차

1

점수의 총합 계산

$70 + 75 + 80 + 85 + 90 = 400$

2

학생 수 확인

$n = 5$

3

평균 계산

$400 \div 5 = 80\text{점}$

⚠ 한계

극단적으로 높거나 낮은 점수가 포함되면 평균이 쉽게 흔들리는 특성 존재

기하평균의 정의와 활용 상황

여러 값을 곱한 뒤 n 제곱근을 취하여 구하는 평균 — 비율의 누적 효과를 반영

Formula

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \cdots \cdot x_n}$$

모든 값의 곱에 n 제곱근을 씌운 형태

언제 사용하는가

성장률 · 수익률 · 증가배수처럼 값이 **연속적으로 곱해지는** 상황

연도별 변화율이 누적되어 최종 결과에 영향을 주는 자료

일반적으로 **양수 자료**에서만 사용

Arithmetic vs Geometric

두 평균의 성격 차이

구분	산술평균	기하평균
연산	덧셈 기반	곱셈 기반
적합 자료	일반 측정값	비율 · 성장률
누적 반영	×	○
필요 조건	제한 없음	양수 자료

기하평균 계산 예제 · 성장률과 수익률

3년 동안 +10% · -5% · +20%로 변동한 금액의 평균 성장률



1

성장계수 변환

1.10
0.95
1.20

2

성장계수 곱셈

$1.10 \times 0.95 \times 1.20$

 $= 1.254$

3

3년 평균 성장계수

$\sqrt[3]{1.254}$

 ≈ 1.0784

4

평균 성장률 변환

$1.0784 - 1$

 $\approx 7.84\%$

산술평균으로 계산하면 $(10 - 5 + 20)/3 = 8.33\%$, 실제 누적 성장을 반영하는 기하평균은 7.84% — 기간별 성과가 연속 누적되는 자료에서는 기하평균 사용이 타당

조화평균의 정의와 활용 상황

값들의 역수 평균의 역수 — 분모 개념이 중요한 자료에 적합한 평균

Formula

$$H = n / (1/x_1 + 1/x_2 + \dots + 1/x_n)$$

분모의 역수 합을 다시 뒤집는 구조

언제 사용하는가

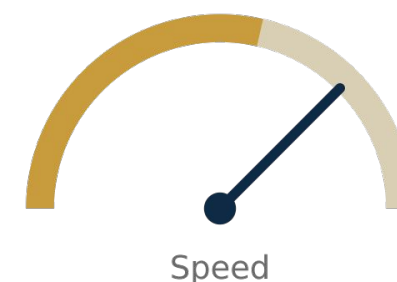
단위당 소요량 · **속도** · **비율**처럼 분모가 중요한 자료

같은 거리를 다른 속도로 이동한 경우의 평균속도 계산에 적합

일반적으로 **양수 자료**에서만 사용

Why the reciprocal?

왜 역수를 사용하는가



시간 = 거리 / 속도

속도의 역수가 곧 단위거리당
시간을 의미하므로,
역수의 평균을 취해야
실제 평균속도가 산출됨

주의

속도 (60+40)/2 처럼 단순 산술평균을 쓰면 실제 이동시간을 반영하지 못하는 경우 발생

조화평균 계산 예제 · 왕복 평균속도

같은 거리 · 갈 때 60 km/h, 올 때 40 km/h — 평균속도는?



Step-by-step

조화평균 공식 적용

1 $H = 2 \div (1/60 + 1/40)$

2 $1/60 + 1/40 = 2/120 + 3/120 = 5/120 = 1/24$

3 $H = 2 \div (1/24) = 48$

평균속도 = 48 km/h

Result comparison

산술 vs 조화

산술평균 (잘못된 계산)

$(60 + 40) / 2$

50 km/h

조화평균 (올바른 계산)

$H = 2 / (1/60 + 1/40)$

48 km/h

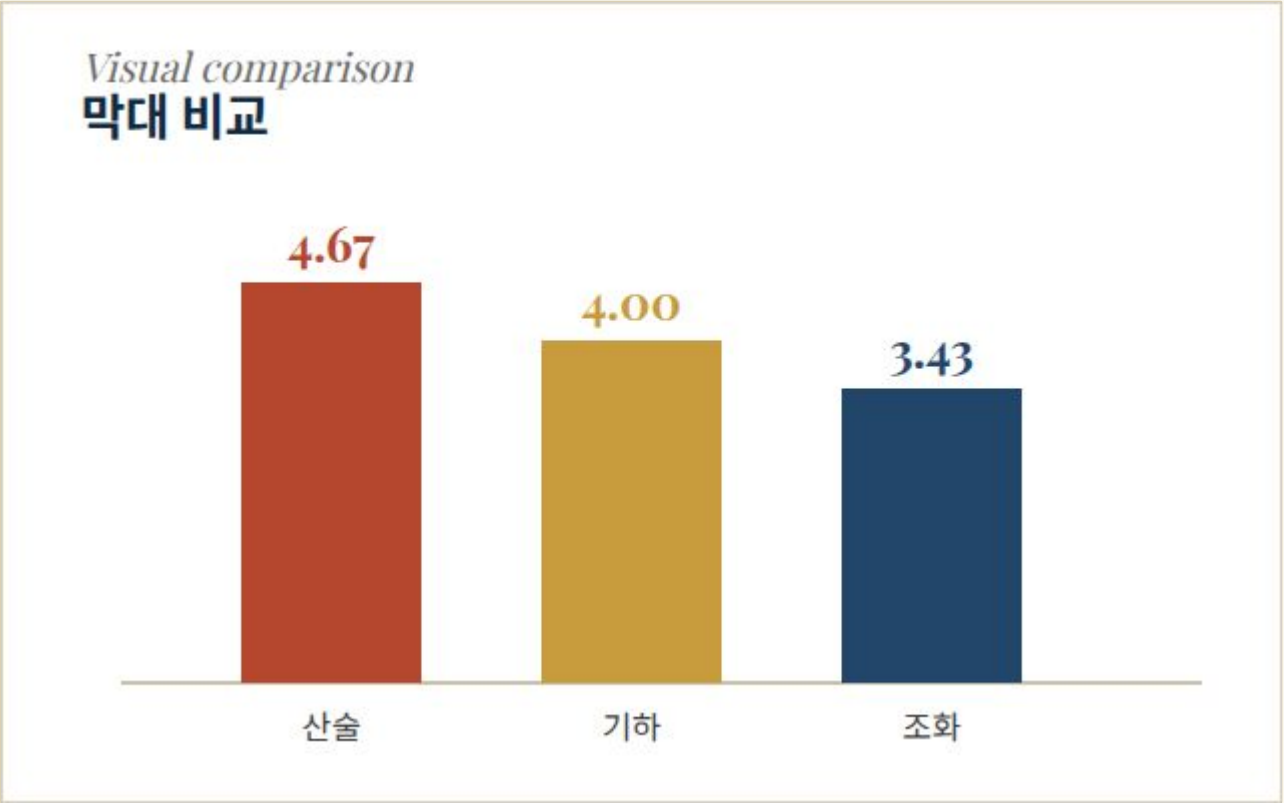
느린 구간(40km/h)에서 더 많은 시간이 소요되므로 전체 평균속도가 낮아지는 구조

세 평균의 관계 정리

양수 자료에서 일반적으로 산술 $\geq$ 기하 $\geq$ 조화 — 예제 데이터 2, 4, 8

산술평균 $\geq$ 기하평균 $\geq$ 조화평균

구분	계산식	결과
산술평균	$(2 + 4 + 8) / 3 = 14 / 3$	≈ 4.67
기하평균	$\sqrt[3]{2 \times 4 \times 8} = \sqrt[3]{64}$	$= 4.00$
조화평균	$3 \div (1/2 + 1/4 + 1/8) = 3 \div 7/8$	≈ 3.43



모든 값이 완전히 같을 때 세 평균은 일치하며, **값의 변동이 클수록** 평균들 사이의 차이도 벌어지는 경향

파이썬 scipy 예제 ① · 세 평균 계산 코드

몸무게 표본 10개로 산술·기하·조화평균을 한 번에 계산

```
# 1. 라이브러리 import import numpy as np from scipy.stats import gmean, hmean # 2. 10명
몸무게 표본 데이터(kg) weights = np.array([60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85]) # 3.
산술평균 · 기하평균 · 조화평균 arithmetic_mean = np.mean(weights) geometric_mean =
gmean(weights) harmonic_mean = hmean(weights) # 4. 결과 출력 print("몸무게 데이터:",
weights) print(f"산술평균: {arithmetic_mean:.2f} kg") print(f"기하평균:
{geometric_mean:.2f} kg") print(f"조화평균: {harmonic_mean:.2f} kg")
```

Code notes

함수별 역할

np.mean()

numpy의 기본 함수 · 산술평균 계산

gmean()

scipy.stats · 기하평균 · 양수 자료 필요

hmean()

scipy.stats · 조화평균 · 양수 자료 필요

CHECK

실행 전에 데이터가 숫자형인지, 양수인지 확인하는 습관 필요

실행 결과와 직접 계산 결과 비교

코드 실행과 수식 손계산이 같은 값을 산출하는지 검증

Console output

```
>>> python means.py 몸무게 데이터: [60 62 65 68 70 72 75 78 80
85] 산술평균: 71.50 kg 기하평균: 71.06 kg 조화평균: 70.68 kg
```

Manual verification

수식 손계산 대조

① 산술평균 **71.50 kg**

$$\text{합계} = 715 \cdot 715 \div 10 = 71.5$$

② 기하평균 **71.06 kg**

$$(60 \times 62 \times 65 \times \cdots \times 85)^{1/10} \approx 71.06$$

③ 조화평균 **70.68 kg**

$$10 \div (1/60 + 1/62 + \cdots + 1/85) \approx 70.68$$

결과 확인 ✓ 산술 > 기하 > 조화 순서 · 코드와 수식 결과 완전 일치

중앙값의 정의와 계산

정렬된 데이터의 가운데 값 · 극단값 영향을 덜 받는 대표값

데이터를 **크기순으로 정렬**한 뒤 가운데에 위치하는 값

평균과 달리 **극단값에 강인**한 특성

한쪽으로 치우친 자료에서 유용한 대표값

Case 1

가운데 1개 값

홀수 개수 · $n=5$



3번째 값 = **중앙값 75**

Case 2

가운데 2개의 평균

짝수 개수 · $n=4$



$(70 + 80) / 2$

중앙값 = 75

자료 개수의 **홀짝**에 따라 가운데 1개 또는 가운데 2개의 평균으로 계산

최빈값의 정의와 해석

자료에서 가장 자주 등장하는 값 · 수치형뿐 아니라 범주형에도 사용 가능

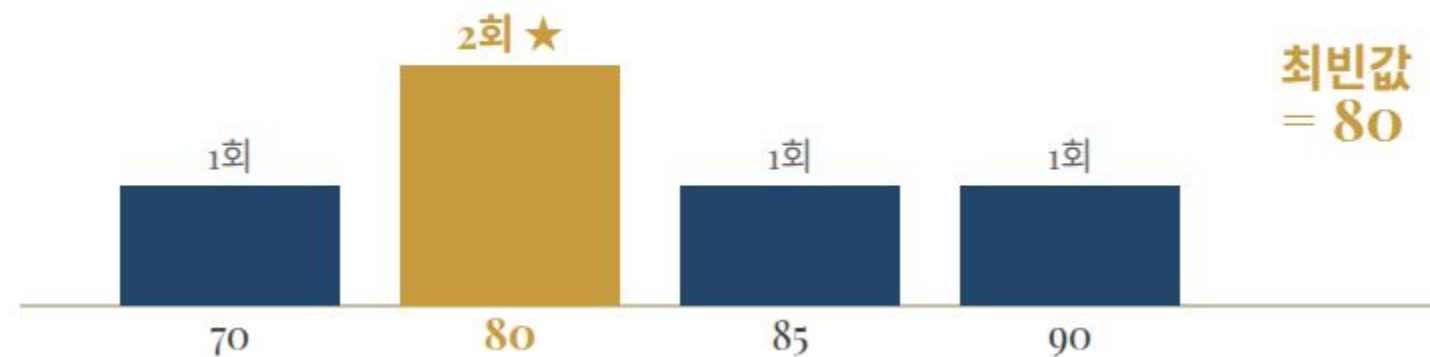
가장 흔한 유형을 파악할 때 유용한 도구

범주형 자료에도 적용 가능 → 활용 범위 넓음

최빈값이 **두 개 이상**이거나, 뚜렷하지 않을 수도 있음

Example 1 · 단일 최빈값

점수 · 70, 80, 80, 85, 90



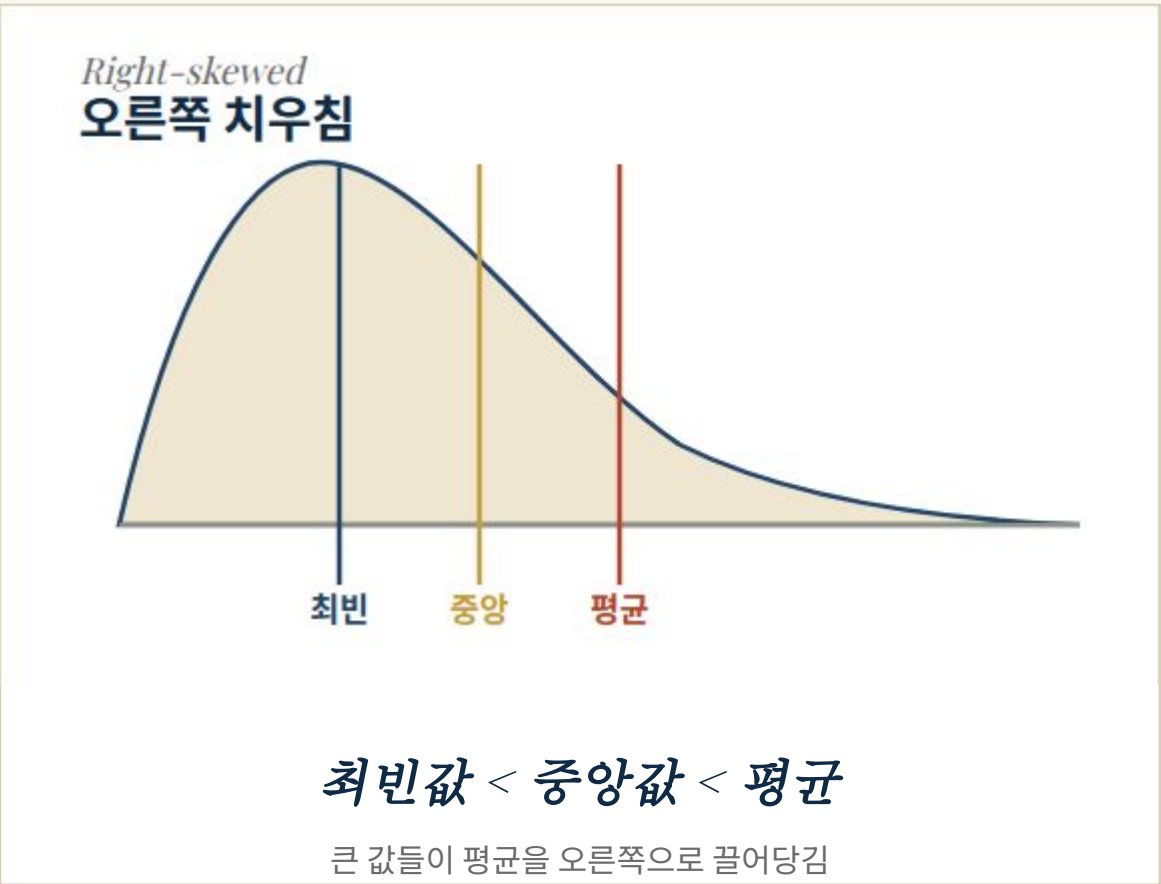
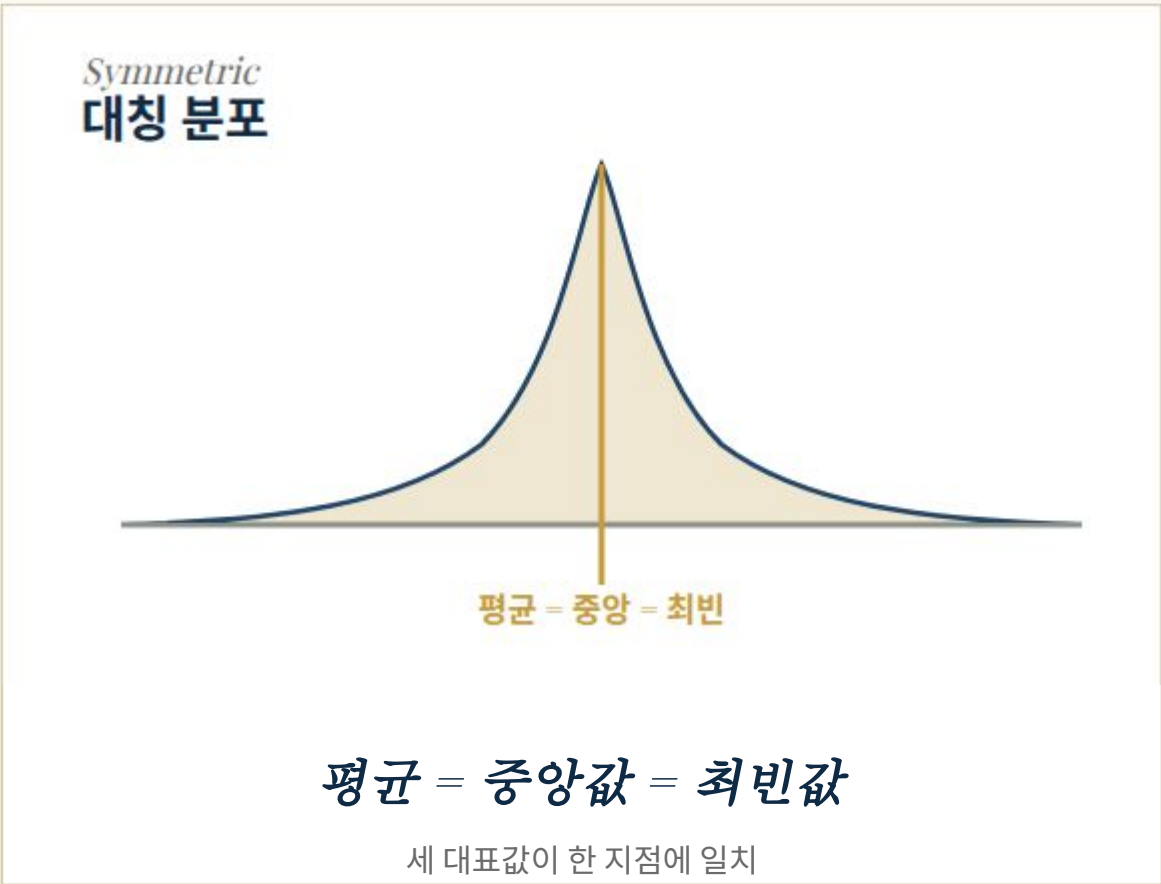
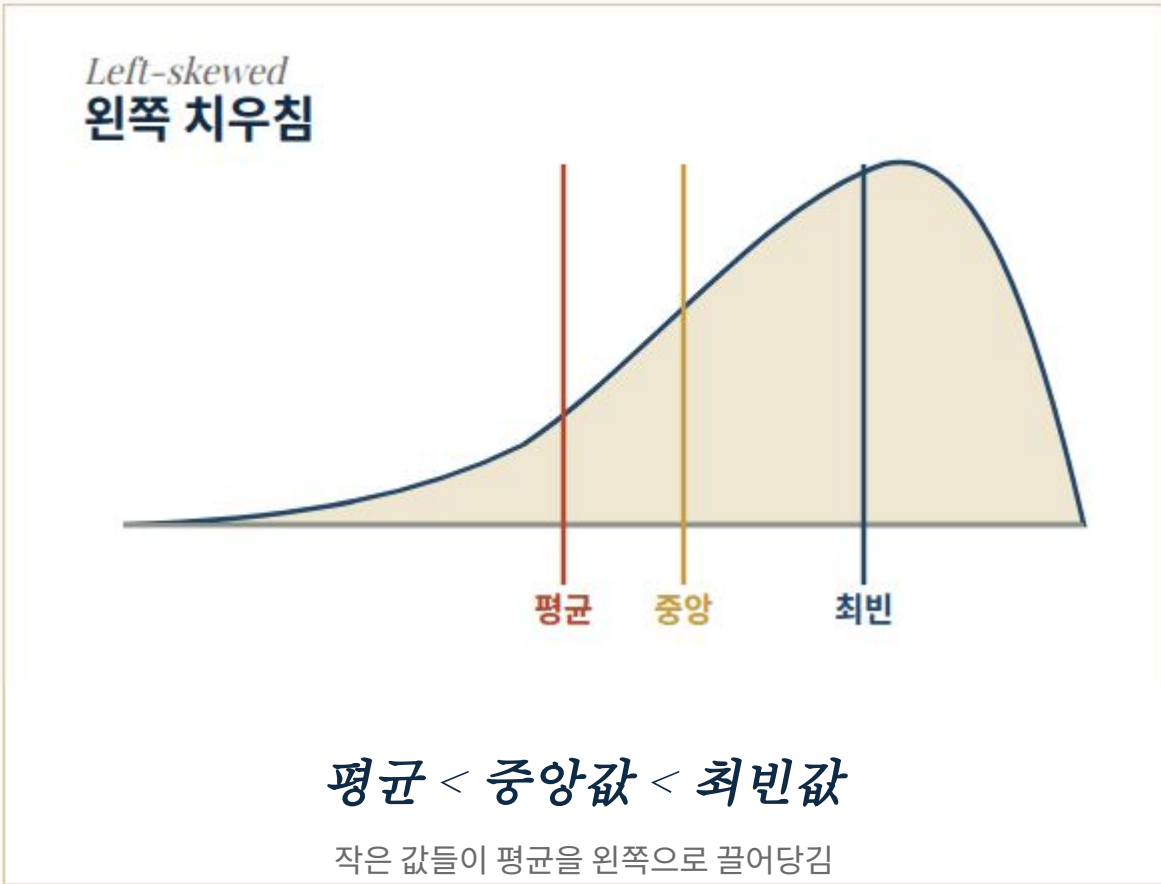
Example 2 · 최빈값이 두 개

점수 · 70, 80, 80, 90, 90, 95



대표값의 관계와 분포의 치우침

세 대표값의 상대적 위치는 분포 모양을 이해하는 중요한 단서



세 대표값을 함께 보면 단순 비교를 넘어 **분포 방향성**까지 해석 가능

PART I · Mini Recap

분포의 중심 — 대표값 사용 요약

대표값	핵심 개념	적합한 자료	주의점
산술평균	모든 값을 더해 개수로 나눔	일반적 측정값 · 대칭 분포	이상치에 민감
기하평균	곱셈 구조를 반영하는 평균	성장률 · 수익률 · 증가배수	양수 자료만
조화평균	역수 평균의 역수	속도 · 단가 · 비율 자료	양수 자료만
중앙값	정렬 후 가운데 값	치우친 분포 · 이상치 존재	—
최빈값	가장 자주 나오는 값	범주형 자료 · 유형 파악	복수 최빈값 가능

PART TWO

분포의 흩어짐

Dispersion & Spread

데이터가 평균 주변에 얼마나 퍼져 있는가 — 분산 · 표준편차 · 사분위수 · 상자수염으로 산포 정도를 해석하는 방법을 학습합니다.

산포도란

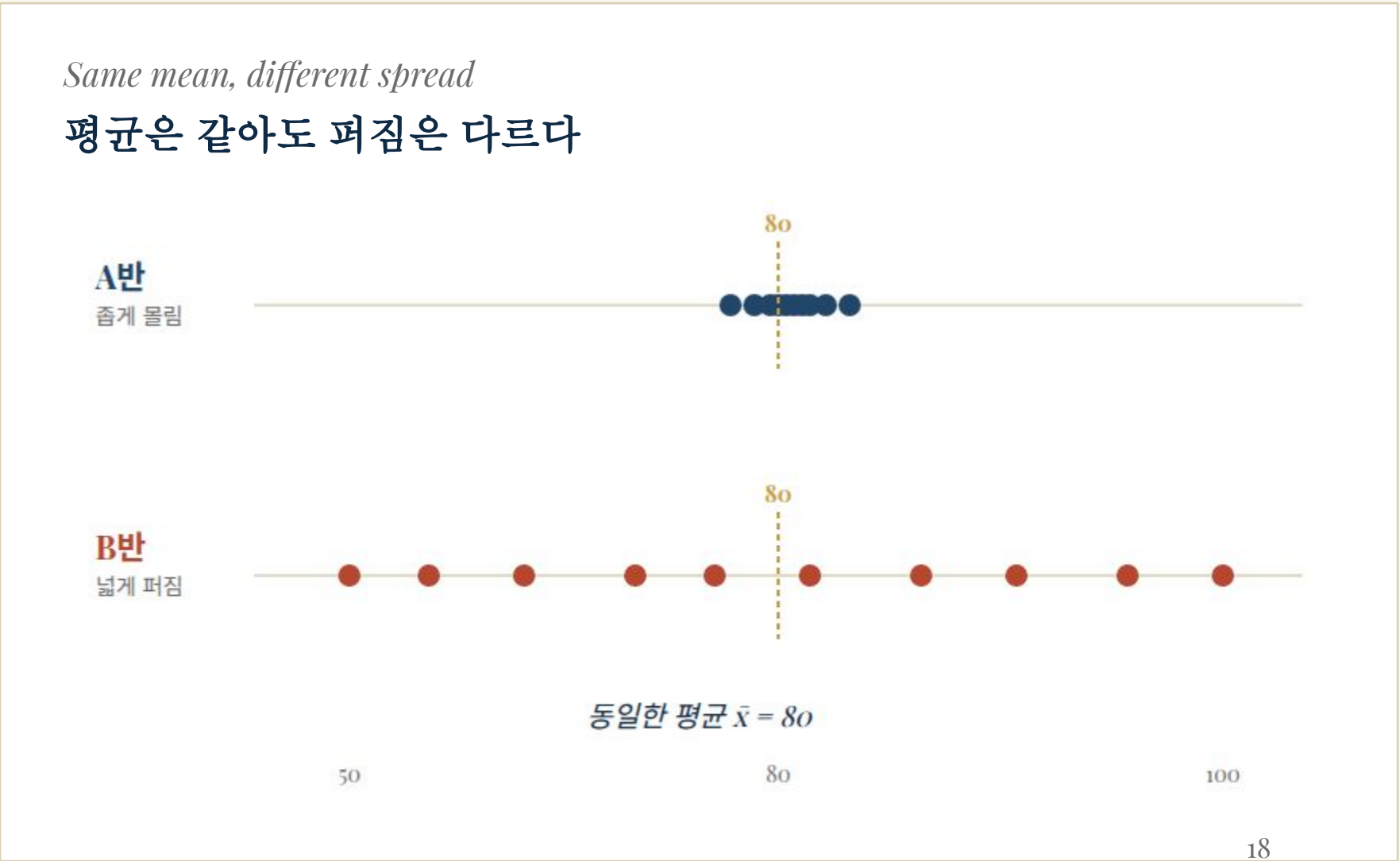
데이터가 평균 주변에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 개념

평균이 같더라도 **퍼짐 정도가 다르면** 실제 특성은 크게 달라짐

대표값만으로는 데이터 전체를 설명할 수 없음

산포도 지표: 분산 · 표준편차 · 범위 · 사분위수 · IQR

예 · 두 반 모두 평균 **80점**이지만
A반은 78-82점에 몰림, B반은 50-100점으로 넓게 퍼져 있음



분산의 정의와 계산

각 값이 평균에서 얼마나 떨어져 있는지 **제공하여** 평균낸 값

모집단 분산

$$\sigma^2 = \Sigma(x - \mu)^2 N$$

표본 분산

$$s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 n - 1$$

Example · 점수 70, 75, 80, 85, 90

평균 $\mu = 80$ · 단계별 계산

값 (x)	편차 (x - μ)	편차 ²
70	-10	100
75	-5	25
80	0	0
85	+5	25

$$\Sigma(x - \mu)^2 = 250 \cdot 250 \div 5 = \sigma^2 = 50$$

표준편차의 정의와 계산

분산의 **제곱근** — 원래 단위를 유지한 채 평균 주변의 전형적 거리를 표현



Formula

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2 \cdot s} = \sqrt{s^2}$$

앞 예제 · $\sigma^2 = 50 \Rightarrow \sigma = \sqrt{50} \approx 7.07$

점수들이 평균 80점 주변에서 대체로 약 7점 정도 떨어져 있다고 해석 가능

Why standard deviation?
분산 대신 표준편차를 쓰는 이유

분산은 **제공 단위**라 직관성 낮음 (점² · kg²)

표준편차는 원래 단위 유지 → **해석이 쉬움**

실무에서 분산보다 표준편차를 더 자주 사용

68 – 95 – 99.7 경험법칙

정규분포에 가까운 데이터에서 평균과 표준편차만으로 대략적 분포를 설명

Within $\pm 1\sigma$

68%

평균 ± 1 표준편차 안

약 68%의 데이터 존재

Within $\pm 2\sigma$

95%

평균 ± 2 표준편차 안

약 95%의 데이터 존재

Within $\pm 3\sigma$

99.7%

평균 ± 3 표준편차 안

약 99.7%의 데이터 존재

Example · 평균 $\mu=70$, 표준편차 $\sigma=10$

60 ~ 80점

약 68% 학생 포함

50 ~ 90점

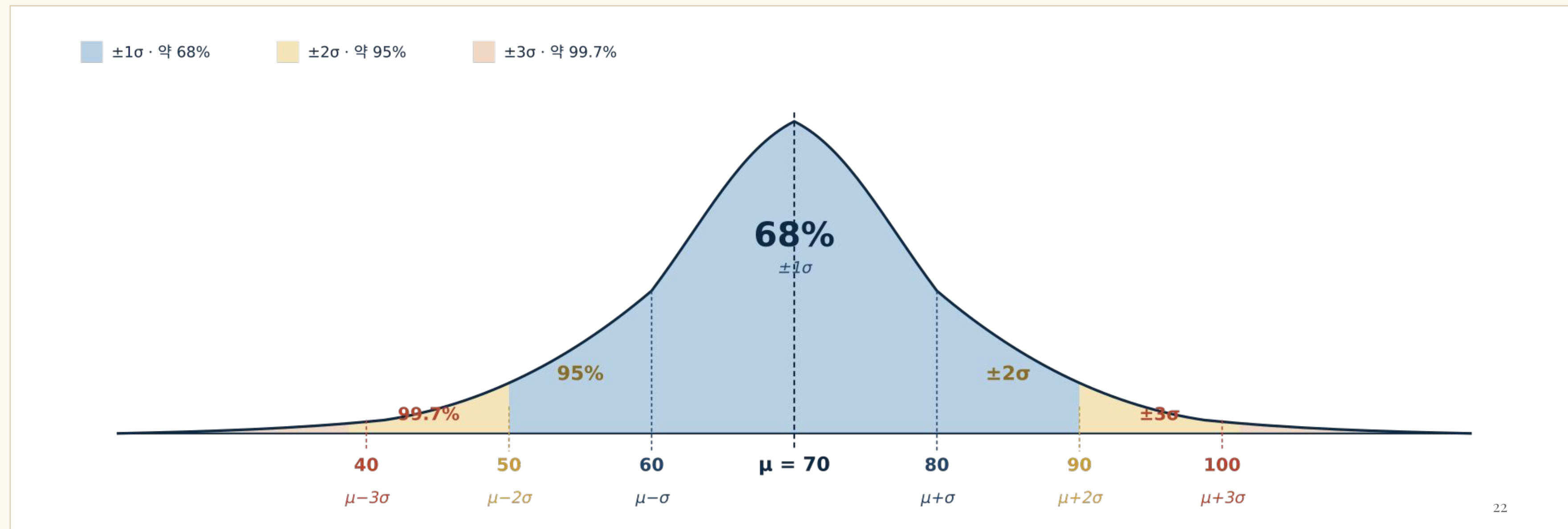
약 95% 학생 포함

40 ~ 100점

약 99.7% 학생 포함

경험법칙의 시각적 이해

평균 부근이 가장 흔하고, 멀어질수록 드물어지는 정규분포의 감각



사분위수의 개념

정렬된 데이터를 네 부분으로 나누는 기준점 $Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$

Q_1

아래쪽 25% 지점의 값

Q_2

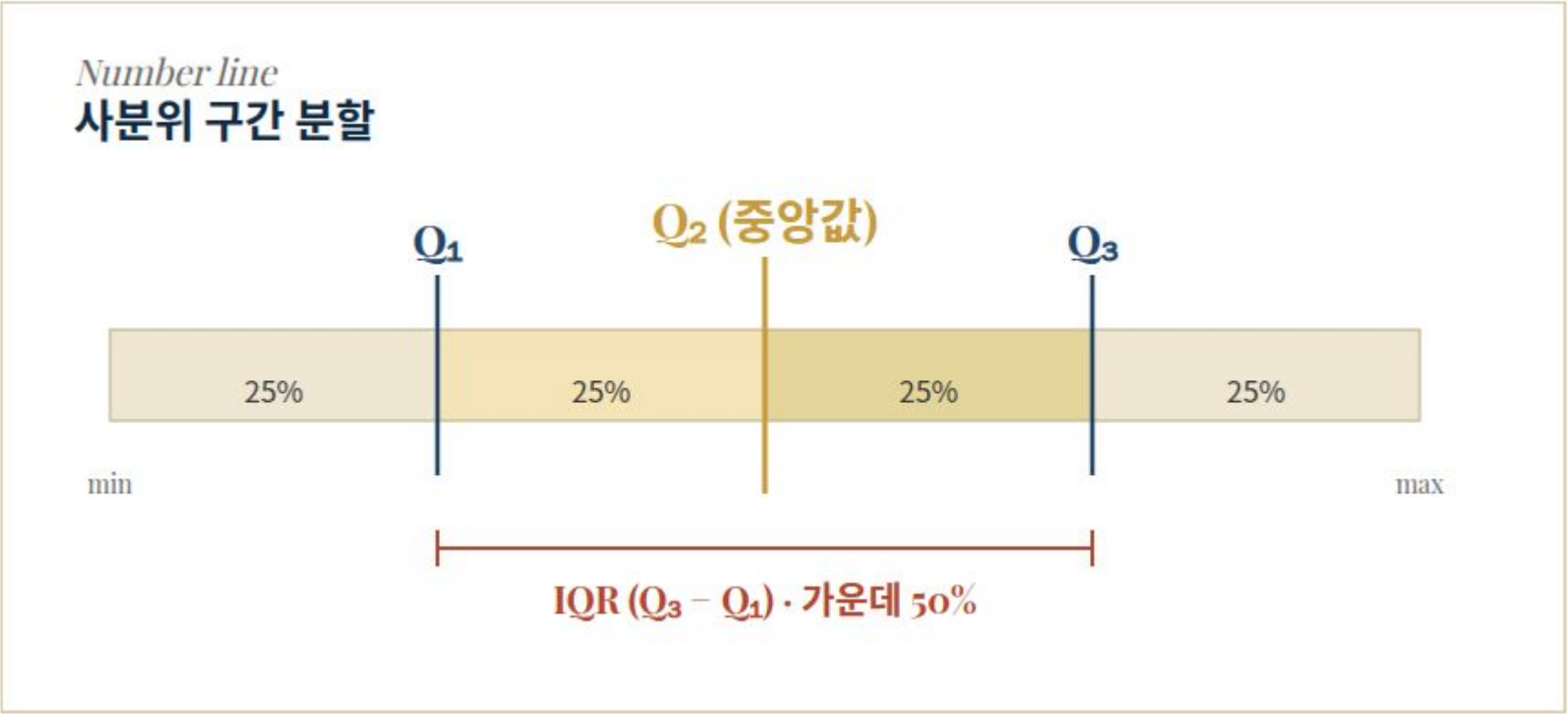
중앙값 · 데이터를 반으로 나누는 값

Q_3

위쪽 75% 지점의 값

IQR

$Q_3 - Q_1$
가운데 50%의 폭



평균·표준편차가 **전체 퍼짐**을 본다면, 사분위수는 **중간층 데이터**의 분포를 더 안정적으로 보여주며 이상치에도 덜 흔들림

사분위수 계산 예제

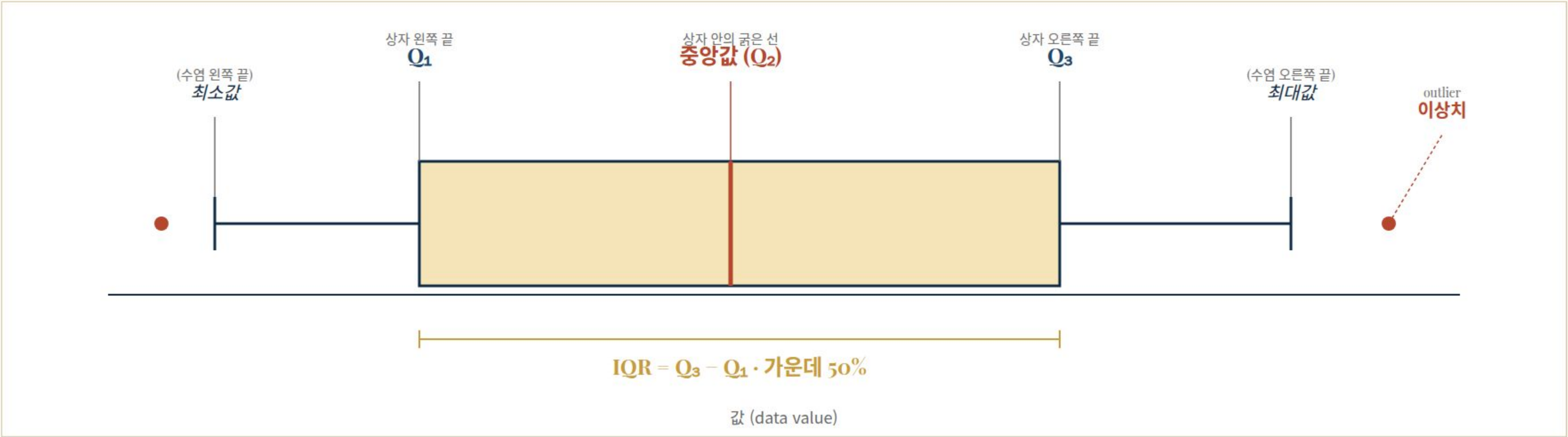
데이터 · 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 (n = 9)



해석 · 이 데이터의 가운데 50%는 57.5 ~ 82.5 사이에 분포한다고 해석 가능

상자수염 그래프의 구성 요소

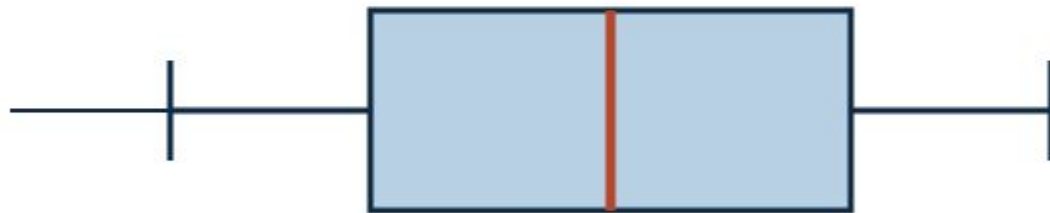
데이터를 한눈에 요약하는 대표 시각화 도구 — 중심 · 퍼짐 · 치우침 · 이상치를 동시에 표현



상자수염 그래프로 보는 분포 형태

수염 길이와 중앙값 위치만으로 분포의 비대칭성을 빠르게 진단

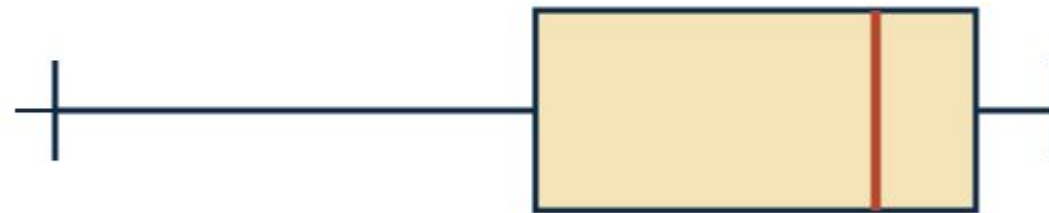
Symmetric
대칭 분포



양쪽 수염 길이 유사
중앙값 · 상자 가운데

좌우가 균형 · 정규분포에 가까움

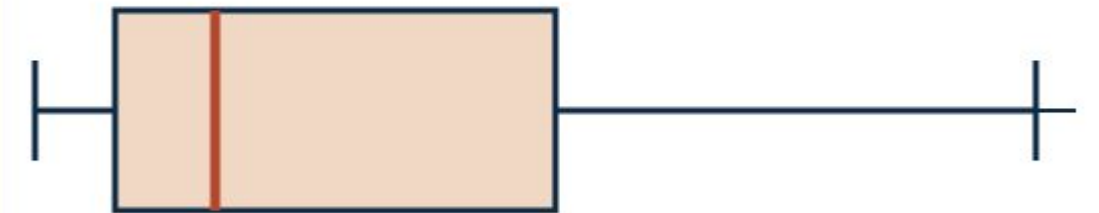
Left-skewed
왼쪽 치우침



왼쪽 수염이 더 김
중앙값 · 상자 오른쪽으로

작은 값 몇 개가 존재 · 왼쪽 꼬리 김

Right-skewed
오른쪽 치우침



오른쪽 수염이 더 김
중앙값 · 상자 왼쪽으로

큰 값 몇 개가 존재 · 오른쪽 꼬리 김

PART II · Mini Recap

분포의 흠어짐 — 산포 지표 요약

01 분산 · 표준편차

분산은 **제곱 거리의 평균**, 표준편차는 그 제곱근으로 원래 단위에서 해석

02 68-95-99.7

정규분포에서 $\pm 1\sigma$ · $\pm 2\sigma$ · $\pm 3\sigma$ 범위 안의 비율로 대략적 분포 해석

03 사분위수 · IQR

Q_1 · Q_2 · Q_3 로 데이터를 네 등분, **IQR**은 중간층 50%의 폭을 안정적으로 표현

04 상자수염 그래프

중심 · 퍼짐 · 치우침 · 이상치를 하나의 그림으로 동시에 요약

PART THREE

분포의 모양

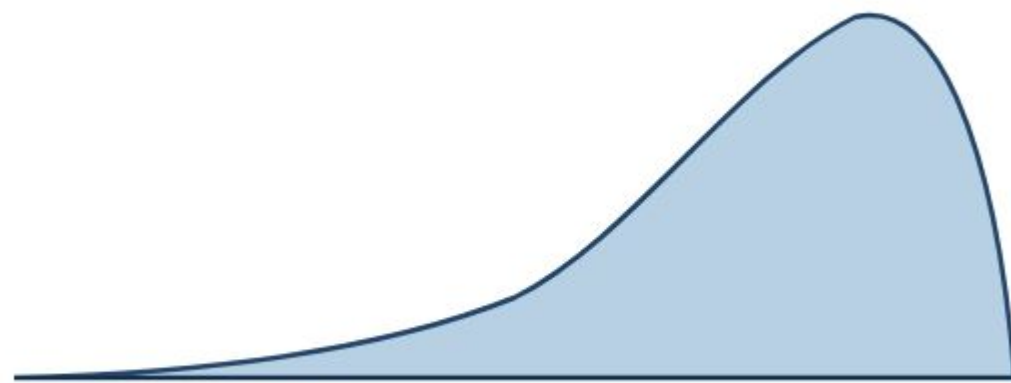
Shape of Distribution

분포가 어느 방향으로 치우치고 얼마나 뾰족한가 — 왜도와 첨도로 분포의 모양과 데이터 특성을 읽는 방법을 학습합니다.

왜도의 정의와 해석

분포가 어느 방향으로 얼마나 기울어져 있는지를 나타내는 지표

Negative skew
음의 왜도

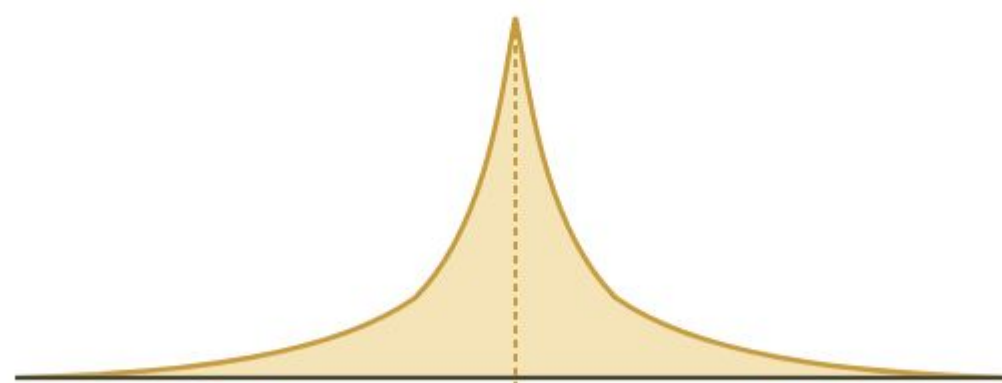


왼쪽 꼬리가 길게 늘어짐

$Skewness < 0$

작은 값 몇 개가 존재하는 상황

Symmetric
대칭 분포

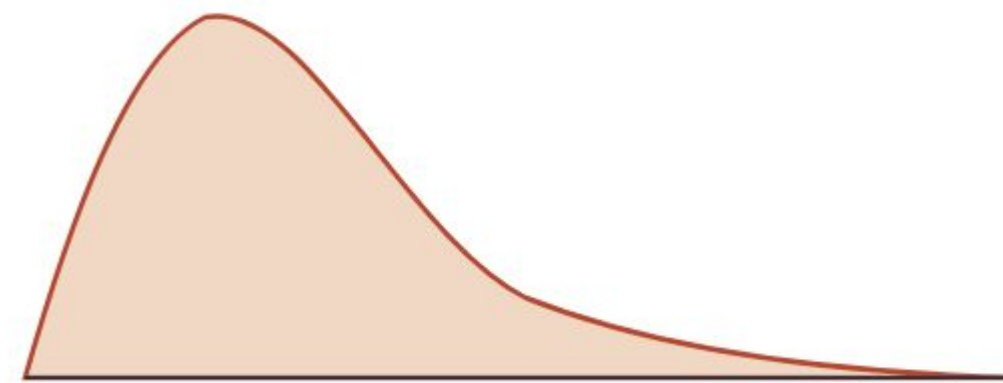


좌우 대칭 · 꼬리 균등

$Skewness \approx 0$

대체로 대칭에 가까운 분포

Positive skew
양의 왜도



오른쪽 꼬리가 길게 늘어짐

$Skewness > 0$

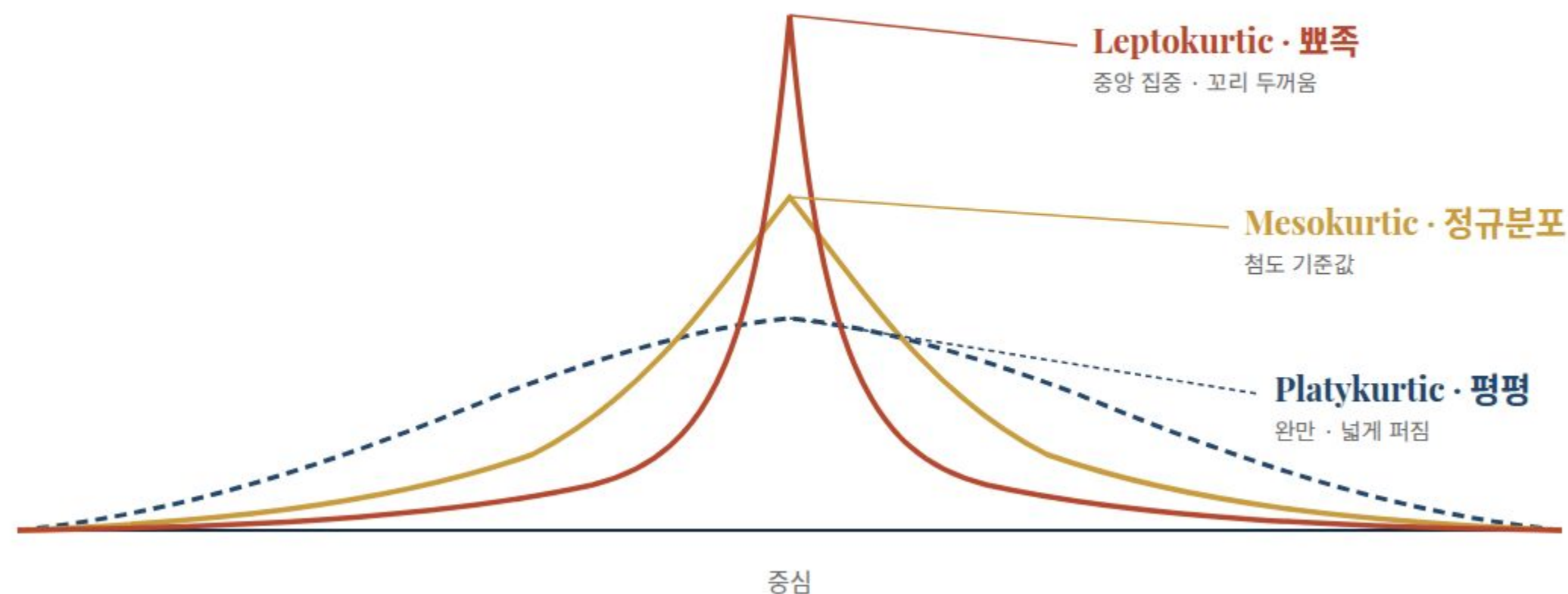
큰 값 몇 개가 존재하는 상황

왜도는 평균과 중앙값의 상대적 위치, 히스토그램 꼬리 방향과 함께 보면 더 쉽게 이해 가능

첨도의 정의와 해석

분포가 평균 주변에 얼마나 **뽕족하게** 몰려 있는지, 얼마나 **평평하게** 퍼져 있는지의 지표

Three distributions overlaid
뽕족함 · 표준 · 평평함 비교



What kurtosis tells you

첨도가 알려주는 것

▲ 높음 · Leptokurtic

중앙에 값이 몰림 · 극단값 가능성 상대적으로 큼

● 표준 · Mesokurtic

정규분포와 유사한 형태의 기준점

▼ 낮음 · Platykurtic

봉우리가 완만 · 전체적으로 넓게 퍼진 형태

왜도가 **방향**을 말한다면,
첨도는 **봉우리와 꼬리의 형태감**을 읽는 지표

왜도와 첨도를 함께 해석하는 방법

두 지표는 따로 보기보다 함께 — 그래프와 수치를 병행 확인

Case A 양의 왜도 + 높은 첨도

평균 근처에 학생이 많이 몰려 있으면서도,
일부 극단적으로 높은 점수가 평균을 끌어올리는 구조

Case B 왜도 ≈ 0 + 낮은 첨도

좌우 균형은 맞지만 점수가 넓게 퍼진 완만한 분포 —
전반적으로 실력 편차가 큰 반의 특성

Analysis workflow

실무 종합 해석 순서

① 히스토그램

전반적 분포 모양 확인

② 상자수염

중앙값 · 이상치 위치 확인

③ 평균 vs 중앙값

치우침 방향 파악

④ 왜도 · 첨도

수치로 종합 판단

PART III · Mini Recap

분포의 모양 — 왜도 · 첨도 요약

지표	무엇을 보나	읽는 도구	실무 활용
왜도	분포의 기울어짐 방향	꼬리의 방향 · 좌우 비대칭	이상값의 존재 방향 진단
첨도	봉우리의 뽀족함 · 평평함	중심 집중도와 꼬리 두께	데이터 밀도 · 극단값 위험

KEY TAKEAWAY

실제 데이터 해석은 **수치 하나만 보지 말고**, 그래프(히스토그램 · 상자수염)와 **평균 · 중앙값 비교**를 함께 종합적으로 판단하는 태도가 중요

IV

PART FOUR

클로징

Wrap-up & What's Next

오늘 배운 내용의 **종합 정리**와 다음 단원으로 이어지는 흐름을 확인합니다.

오늘 배운 내용과 다음 단원 예고

Descriptive statistics » *next chapter*

I

중심

대표값

산술 · 기하 · 조화평균 · 중앙값 · 최빈값을 통해 **분포의 중심**을 학습

II

흩어짐

산포도

분산 · 표준편차 · 사분위수 · 상자수염으로 **퍼짐 정도**를 해석

III

모양

왜도 · 첨도

분포의 **비대칭성과 뾰족함**을 읽는 방법을 정리

"데이터를 이해한다는 것은 **중심 · 퍼짐 · 모양**을 함께 보는 일"

NEXT CHAPTER »

확률과 확률분포 · 표본과 추정으로의 확장